

PROPOSAL/PROGRES PROJECT
INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER
S1 SAINS DATA - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

IDENTITAS PROYEK	
Judul	Analisis Kebutuhan Sistem Manajemen Finansial Berbasis Prediksi (FundSight)
Topik	Perancangan Sistem Manajemen Finansial Berbasis Prediksi
Identitas Penyusun	1. Hafizh Akmalian Putra Pambudi (25031554104) 2. Klemens Metami (25031554187) 3. Parama Zaidan Harandi (25031554157)
Kelas	25D

1. DAFTAR TUGAS

*Centang di task/tugas yang dikumpulkan. Pastikan tugas sebelumnya sudah dicentang

✓	design and concept statement
✓	data collecting instrument (25 responden) + affinity diagram (pick 2 kuisioner, interview, dan observasi)
✓	data analysis + user requirement
✓	design user persona & storyboard (ansynchronous)
✓	low fidelity proses
✓	high fidelity proses + belajar mandiri figma [LAPORAN PROGRESS 1]
✓	perancangan design system
✓	prototyping
✓	perancangan design evaluasi
✓	design evaluasi + analisis system
✓	Laporan Akhir

2. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar orang mengelola keuangan pribadi dengan cara yang kurang terencana. Pengeluaran baru dicatat setelah terjadi, tanpa gambaran jelas tentang kondisi keuangan ke depannya. Akibatnya, banyak yang mendapati saldo mereka tiba-tiba habis di akhir bulan karena tidak ada peringatan sebelumnya. Kondisi ini diperparah oleh aplikasi keuangan yang ada saat ini, yang cenderung terlalu rumit

dengan menggabungkan investasi saham dan kripto dalam satu tampilan bersama pengeluaran harian yang membuat pengguna kewalahan hanya untuk sekadar mengecek sisa uang mereka. Ditambah lagi, pencatatan manual yang memakan waktu sering kali membuat pengguna berhenti menggunakan aplikasi secara konsisten. FundSight hadir untuk menjawab permasalahan ini dengan pendekatan yang lebih sederhana dan terarah yaitu berfokus hanya pada aset yang digunakan sehari-hari seperti uang tunai dan e-wallet, sekaligus membantu pengguna memprediksi ketahanan saldo mereka sebelum masalah terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat meningkatkan kesadaran finansial pengguna secara real-time tanpa mengharuskan mereka melakukan pengecekan saldo secara manual secara terus-menerus?
2. Bagaimana mengembangkan sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang sederhana sehingga dapat mengurangi hambatan penggunaan akibat proses input data yang dianggap merepotkan oleh pengguna?
3. Bagaimana menyediakan fitur visualisasi dan prediksi kondisi keuangan yang mampu membantu pengguna memperkirakan ketahanan saldo hingga akhir bulan serta mengurangi kecemasan terkait kecukupan dana?

1.3 Pemecahan Masalah

Dalam pengembangannya, FundSight menggunakan pendekatan UI/UX yang berfokus pada kemudahan penggunaan dan peningkatan kesadaran finansial pengguna. Pendekatan pertama adalah otomasi, yaitu mengintegrasikan saldo rekening bank dan e-wallet secara read-only melalui protokol keamanan OAuth sehingga pengguna dapat memantau kondisi keuangan tanpa perlu melakukan pencatatan manual secara berulang. Selain itu, FundSight juga menyajikan informasi keuangan dalam bentuk visual yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat memantau pengeluaran serta kondisi keuangan secara lebih efektif.

Selain membantu pengguna memantau kondisi keuangan saat ini, FundSight juga menawarkan fitur prediksi dan simulasi untuk mendukung pengambilan keputusan finansial. Melalui algoritma Cash Flow Prediction, aplikasi dapat memperkirakan ketahanan saldo pengguna hingga akhir bulan berdasarkan pola pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki. Fitur Check Before Buy juga memungkinkan pengguna mensimulasikan dampak suatu pembelian terhadap kondisi keuangan mereka sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, pengguna tidak hanya memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan saat ini, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi finansial di masa mendatang sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terencana.

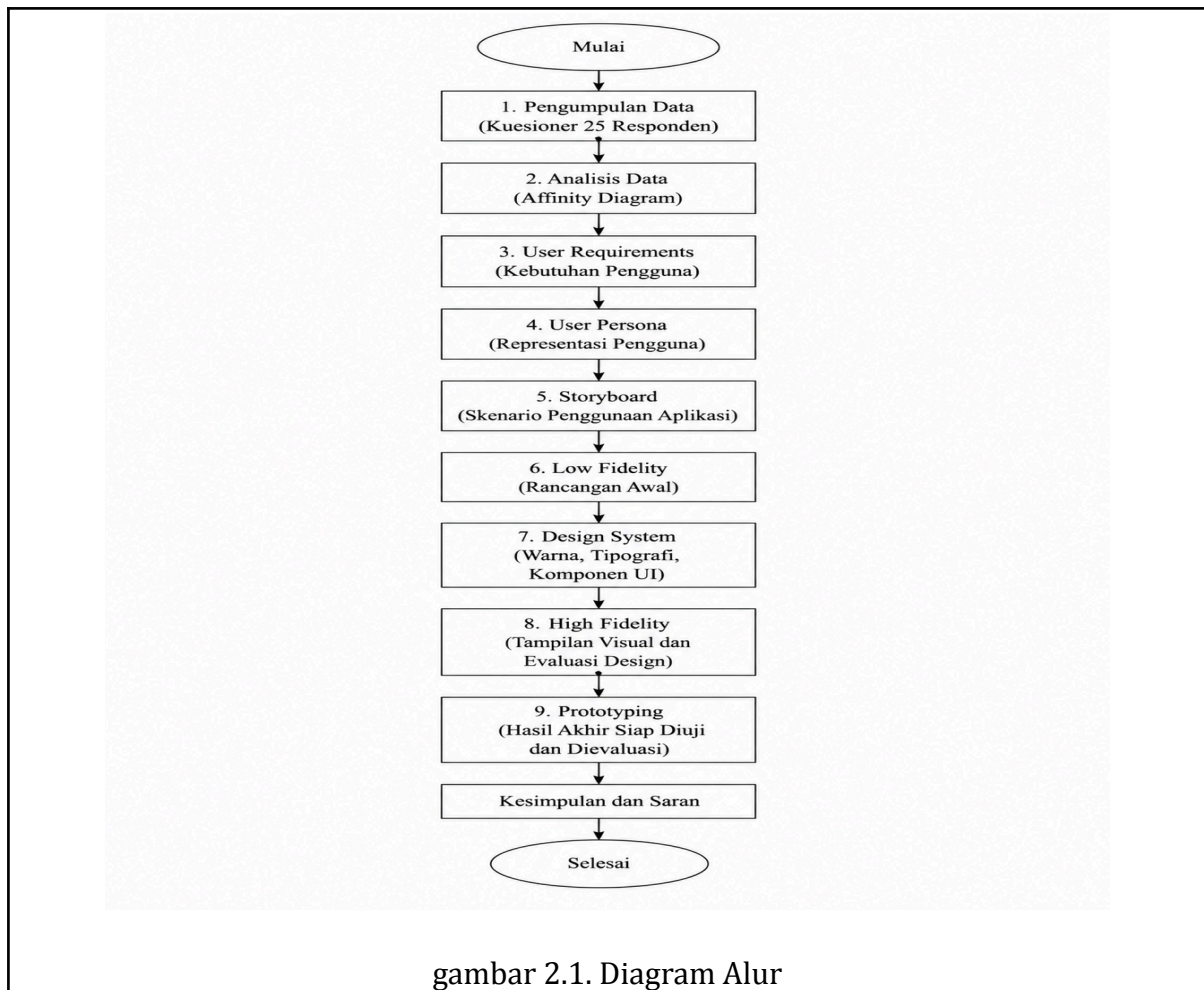
2. METODOLOGY PENELITIAN

2.1. Design dan Consep Statement

FundSight dirancang sebagai aplikasi manajemen finansial berbasis prediksi yang bertujuan membantu pengguna memahami dan mengelola kondisi keuangan mereka secara lebih proaktif. Konsep utama yang diusung adalah memberikan gambaran kondisi keuangan masa depan, bukan hanya menampilkan riwayat transaksi yang telah terjadi. Melalui pendekatan ini, pengguna dapat mengetahui ketahanan saldo yang dimiliki, memahami dampak dari keputusan pembelian, serta memperoleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan finansial yang lebih bijak.

Dari sisi desain, FundSight menerapkan prinsip kesederhanaan (simplicity), kejelasan informasi (clarity), dan kemudahan penggunaan (usability). Antarmuka dirancang agar pengguna dapat mengakses informasi penting seperti saldo, prediksi keuangan, dan riwayat transaksi dengan cepat tanpa harus melalui proses yang rumit. Selain itu, aplikasi berfokus pada aset yang digunakan sehari-hari seperti rekening bank, uang tunai, dan e-wallet sehingga pengguna tidak terbebani oleh fitur yang kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan menggabungkan visualisasi data yang mudah dipahami, fitur prediksi keuangan, dan simulasi pembelian melalui Check Before Buy, FundSight diharapkan dapat meningkatkan kesadaran finansial pengguna sekaligus membantu mereka merencanakan pengeluaran secara lebih efektif.

FundSight juga dirancang untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih baik melalui pendekatan yang tidak hanya informatif, tetapi juga preventif. Berbeda dengan aplikasi keuangan pada umumnya yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi, FundSight memberikan wawasan mengenai kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan pola pemasukan dan pengeluaran pengguna. Dengan adanya fitur prediksi saldo dan simulasi pembelian, pengguna dapat mempertimbangkan konsekuensi finansial dari setiap keputusan yang diambil. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran finansial, mengurangi pengeluaran impulsif, dan membantu pengguna mencapai pengelolaan keuangan yang lebih terencana dan berkelanjutan.



2.2. Data Collecting

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 31 responden untuk memahami permasalahan yang dialami pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Kuesioner difokuskan pada kebiasaan pengguna dalam memantau saldo, mencatat pengeluaran, serta mengelola berbagai sumber dana seperti rekening bank dan e-wallet. Selain itu, responden juga diminta memberikan pendapat mengenai pengalaman mereka menggunakan aplikasi keuangan yang sudah ada, termasuk kendala yang menyebabkan mereka tidak konsisten dalam melakukan pencatatan dan pemantauan keuangan.

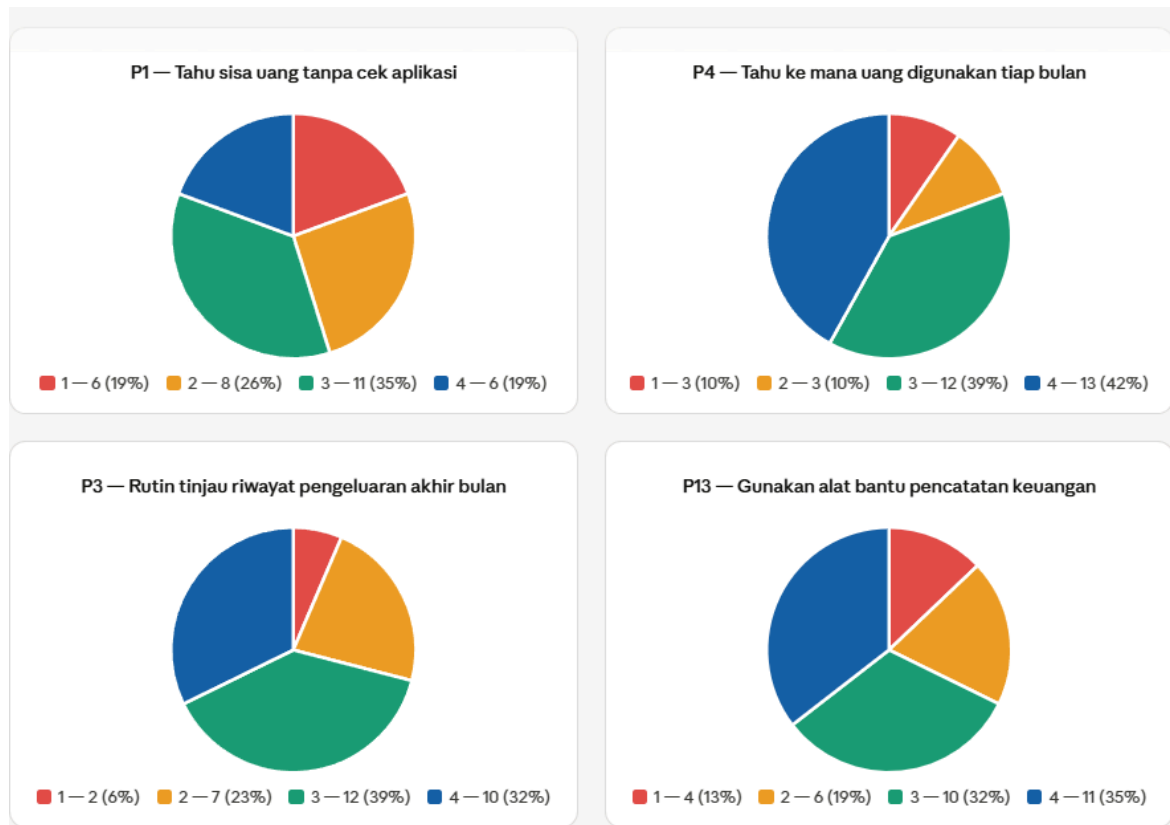
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam memantau kondisi keuangan secara real-time, sering lupa mencatat pengeluaran kecil, dan merasa proses pencatatan manual cukup merepotkan. Responden juga mengaku sering merasa khawatir terhadap kecukupan dana hingga akhir bulan karena tidak memiliki gambaran mengenai kondisi keuangan di masa mendatang. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan Affinity Diagram untuk mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna dan menjadi dasar dalam

perancangan fitur-fitur FundSight, seperti pemantauan saldo, prediksi kondisi keuangan, dan simulasi pembelian melalui fitur Check Before Buy.

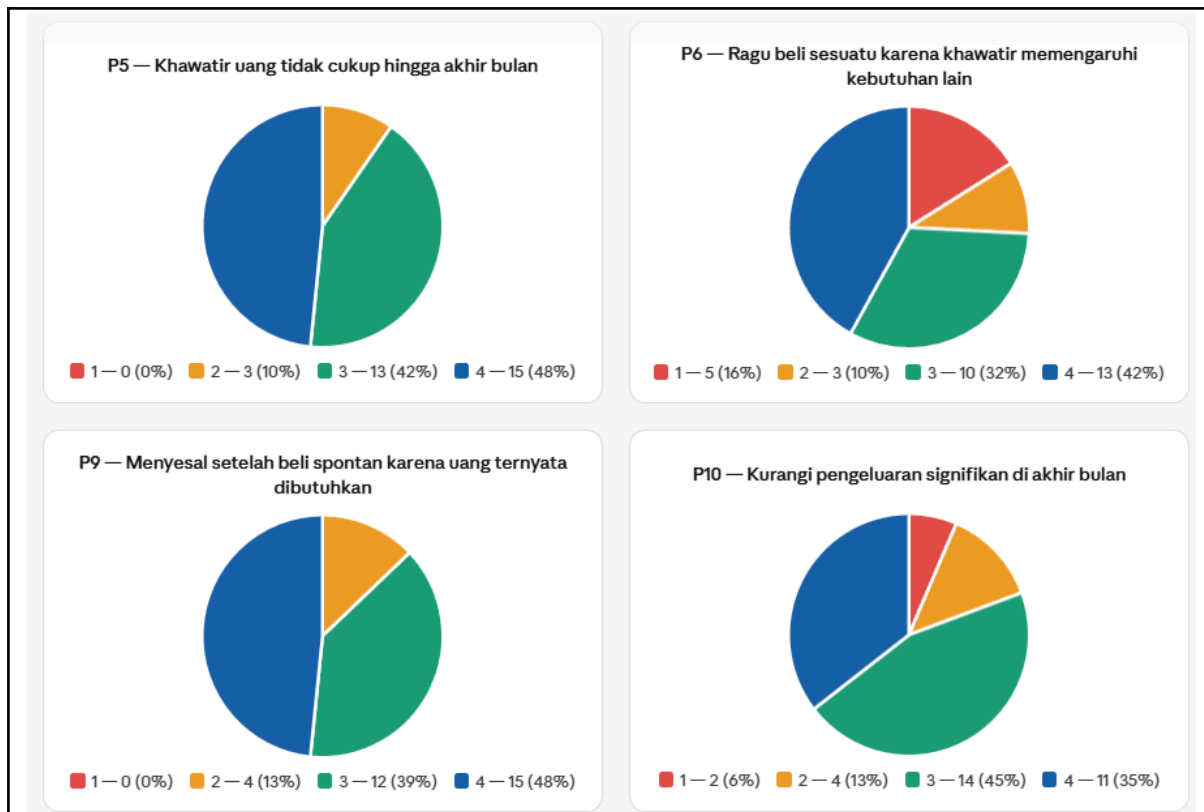


Gambar 2.2.1 Data Collecting

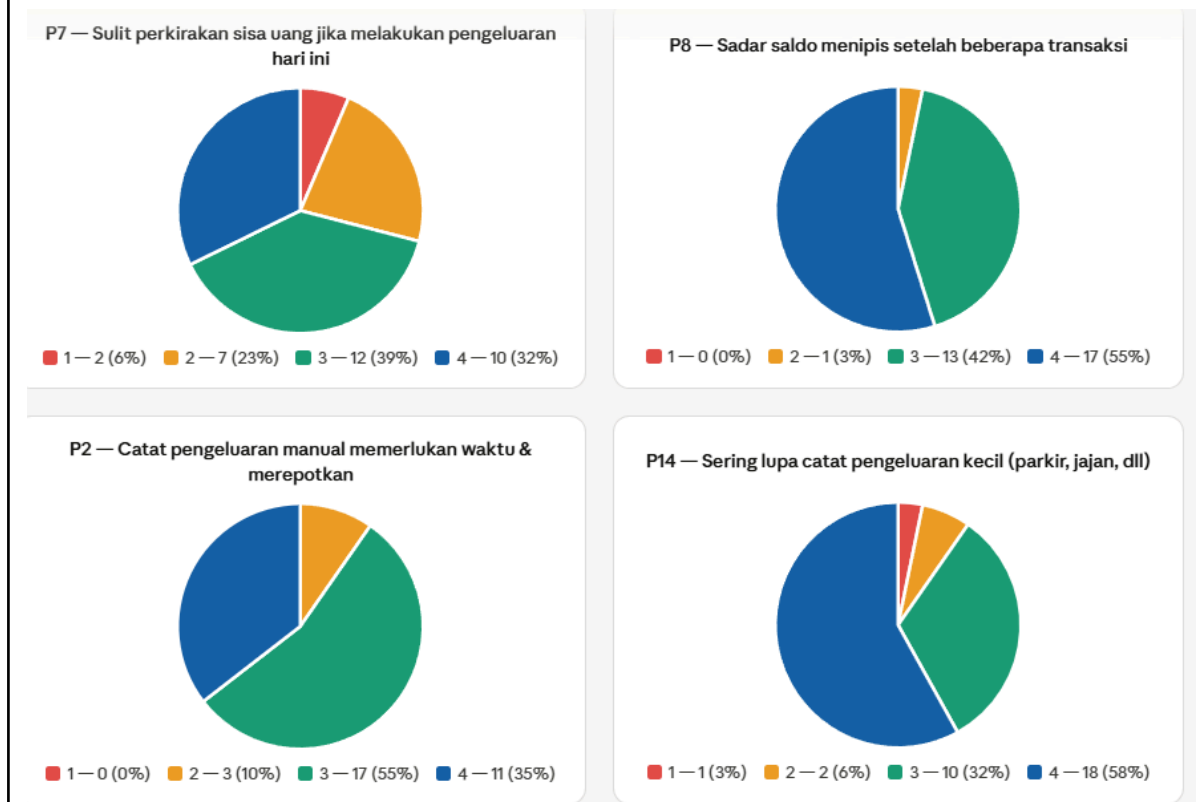
Keterangan warna: ● Skor 1, ● Skor 2, ● Skor 3, ● Skor 4



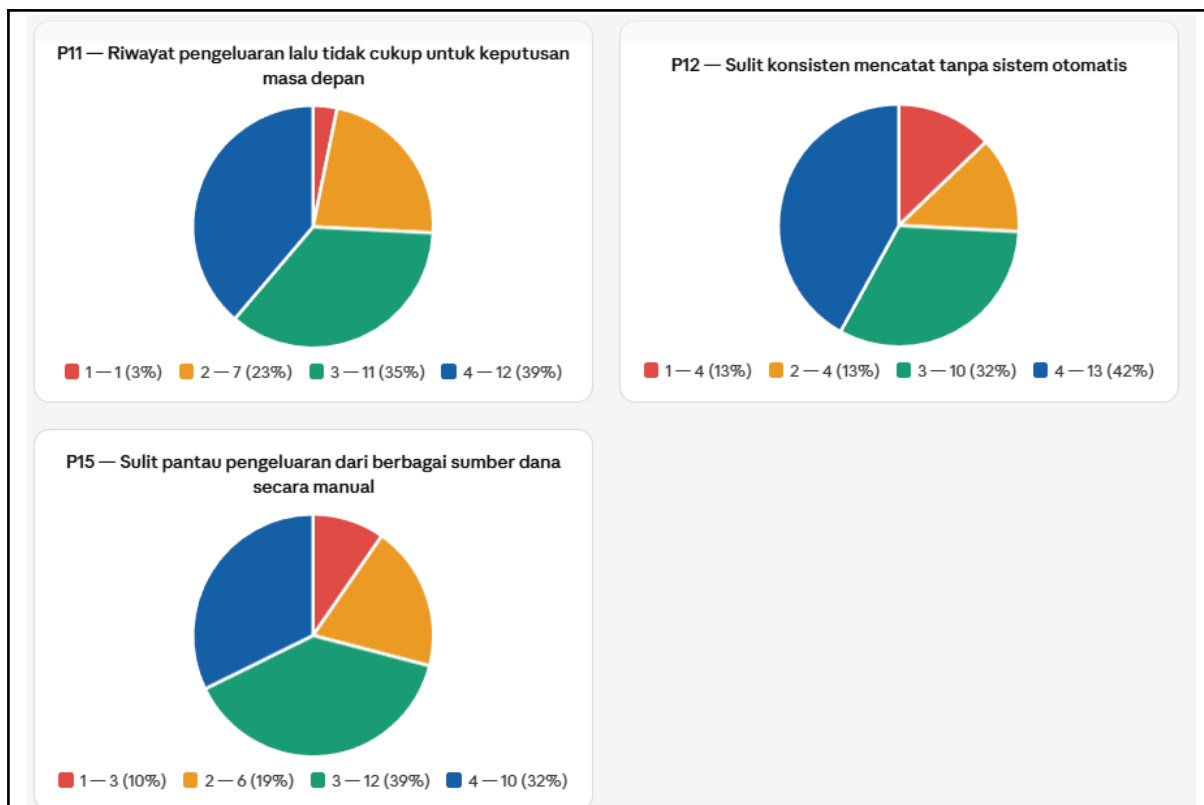
Gambar 2.2.2 Diagram kesadaran pemantauan keuangan



Gambar 2.2.3 Diagram kecemasan dan permasalahan keuangan



Gambar 2.2.4 Diagram kesulitan prediksi dan perencanaan keuangan



Gambar 2.2.5 Diagram kebutuhan sistem yang prediktif dan otomatis

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ermg3SO8qdFDemCnyhMKwVzhFo030IYFYmDTfqSHFd8/edit?usp=sharing>

2.3 Affinity Diagram

Hasil analisis data menggunakan Affinity Diagram menunjukkan bahwa permasalahan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu informasi saldo, hambatan pencatatan, kecemasan masa depan, dan pola belanja. Pada kategori informasi saldo, banyak responden mengaku baru menyadari saldo menipis setelah melakukan pengeluaran tertentu dan sering lupa mencatat pengeluaran kecil seperti biaya parkir atau administrasi. Selain itu, hanya sebagian responden yang mengetahui jumlah sisa uang yang dimiliki tanpa harus membuka aplikasi perbankan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan akses informasi keuangan yang lebih mudah dan cepat untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi finansial mereka.

Kategori hambatan pencatatan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap pencatatan keuangan secara manual cukup merepotkan dan sulit dilakukan secara konsisten tanpa adanya sistem otomatis. Pengguna juga mengalami kesulitan dalam memantau beberapa sumber dana sekaligus, seperti rekening bank

dan e-wallet. Sementara itu, pada kategori kecemasan masa depan, banyak responden mengaku sering menyesali pembelian impulsif dan terpaksa menghemat pengeluaran di akhir bulan karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Pada kategori pola belanja, responden merasa ragu untuk melakukan pembelian karena tidak memiliki gambaran mengenai kondisi saldo di masa mendatang dan menilai riwayat transaksi saja belum cukup membantu dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang aplikasi FundSight yang berfokus pada pemantauan saldo secara terpusat, prediksi kondisi keuangan, serta simulasi pembelian untuk membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih baik.



Gambar 2.2. Affinity Diagram

2.3 Data Analysis and User Requirement

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang melibatkan 31 responden, ditemukan beberapa permasalahan utama yang sering dialami pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Sebagian besar responden mengaku kesulitan memantau kondisi keuangan secara real-time karena harus membuka beberapa aplikasi berbeda untuk melihat saldo rekening dan e-wallet. Selain itu, banyak responden yang sering lupa mencatat pengeluaran kecil sehingga tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan mereka. Permasalahan ini menyebabkan pengguna baru menyadari bahwa saldo mereka hampir habis ketika sudah mendekati akhir bulan.

Hasil analisis menggunakan Affinity Diagram menunjukkan empat kelompok kebutuhan utama pengguna, yaitu kebutuhan akan informasi saldo yang mudah diakses, sistem pencatatan yang sederhana, kemampuan memprediksi kondisi keuangan di masa depan, dan dukungan dalam pengambilan keputusan pembelian. Responden juga menyampaikan bahwa aplikasi keuangan yang terlalu kompleks

sering kali membuat mereka berhenti menggunakannya karena membutuhkan banyak input manual dan menampilkan terlalu banyak informasi yang tidak relevan.

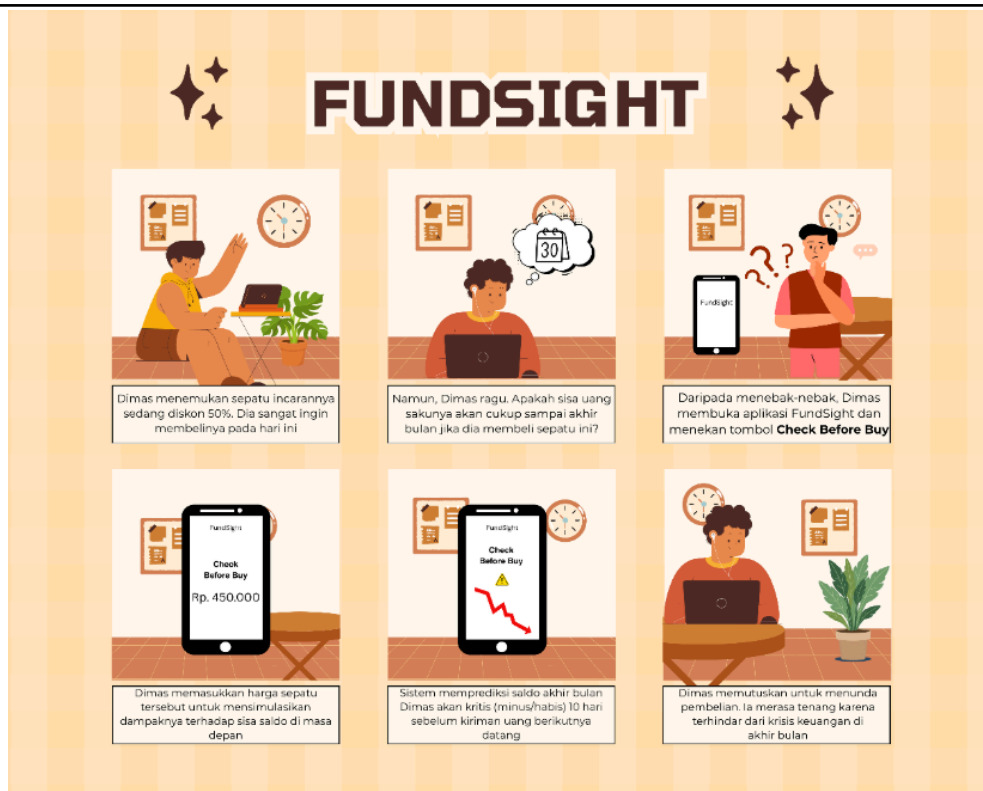
Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan beberapa kebutuhan pengguna yang menjadi dasar pengembangan FundSight. Pengguna membutuhkan dashboard yang dapat menampilkan seluruh saldo dalam satu tampilan, fitur prediksi ketahanan saldo hingga akhir bulan, serta simulasi pembelian yang dapat menunjukkan dampak suatu transaksi terhadap kondisi keuangan di masa depan. Selain itu, pengguna menginginkan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak membebani mereka dengan proses pencatatan manual yang rumit.

2.4 Storyboard

Storyboard FundSight menggambarkan pengalaman seorang mahasiswa bernama Dimas dalam menghadapi keputusan finansial sehari-hari. Dimas menemukan sepatu impiannya yang sedang mendapatkan diskon besar dan langsung tergoda untuk membelinya. Meskipun harga diskon tersebut terlihat menguntungkan, Dimas merasa khawatir apakah uang sakunya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir bulan apabila ia melakukan pembelian tersebut.

Untuk membantu mengambil keputusan, Dimas membuka aplikasi FundSight dan menggunakan fitur Check Before Buy. Ia memasukkan harga sepatu sebesar Rp450.000 ke dalam sistem. Dalam beberapa detik, aplikasi menampilkan simulasi kondisi keuangan berdasarkan pola pengeluaran dan saldo yang dimiliki Dimas. Visualisasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa apabila pembelian dilakukan, saldo Dimas diprediksi akan mencapai titik kritis sekitar sepuluh hari sebelum kiriman uang berikutnya diterima.

Melalui informasi tersebut, Dimas memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsekuensi finansial dari keputusannya. Ia akhirnya memilih menunda pembelian dan mengalokasikan dananya untuk kebutuhan yang lebih penting. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana FundSight tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat keuangan, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu pengguna mengambil keputusan finansial secara lebih bijak dan terencana.



Gambar 2.4. Storyboard

2.5 Design dan User Persona

Dalam proses perancangan, dibuat user persona untuk merepresentasikan karakteristik mayoritas responden yang menjadi target pengguna aplikasi. Persona utama yang digunakan adalah Dimas, mahasiswa berusia 20 tahun yang menerima uang saku bulanan dan aktif menggunakan rekening bank serta e-wallet untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Dimas memiliki kebiasaan berbelanja secara impulsif ketika menemukan promo menarik, tetapi sering merasa khawatir mengenai kecukupan dananya di akhir bulan.

Dimas memiliki tujuan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik tanpa harus melakukan pencatatan yang rumit. Ia menginginkan aplikasi yang dapat memberikan informasi saldo secara cepat, membantu memprediksi kondisi keuangan di masa depan, dan memberikan peringatan sebelum mengambil keputusan finansial yang berisiko. Namun, Dimas merasa aplikasi keuangan yang ada saat ini terlalu kompleks dan memerlukan banyak input manual sehingga kurang praktis digunakan setiap hari.

Berdasarkan persona tersebut, FundSight dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan, visualisasi yang sederhana, dan fitur prediktif yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan memahami tujuan, motivasi, dan permasalahan yang

dialami Dimas, proses desain dapat lebih terarah dalam menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sebenarnya.



Gambar 2.5.1 User persona

3. Perencanaan dan Desain

3.1 Perancangan Desain dan Sistem

Design System FundSight dikembangkan untuk memastikan konsistensi visual dan pengalaman pengguna di seluruh halaman aplikasi. Sistem ini mencakup pedoman penggunaan warna, tipografi, ikonografi, komponen antarmuka, serta aturan tata letak yang digunakan selama proses desain dan pengembangan. Dengan adanya design system, seluruh elemen antarmuka dapat tampil seragam dan mudah dipelihara pada tahap pengembangan selanjutnya.

Palet warna utama menggunakan nuansa biru sebagai simbol keamanan dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan. Warna hijau digunakan untuk menunjukkan kondisi finansial yang sehat atau peningkatan saldo, sedangkan warna merah digunakan sebagai indikator risiko atau peringatan terhadap kondisi keuangan yang kurang baik. Kombinasi warna ini membantu pengguna memahami informasi secara visual dengan lebih cepat.

Tipografi dipilih dengan mempertimbangkan keterbacaan pada berbagai ukuran layar perangkat mobile. Hirarki teks dibangun melalui penggunaan ukuran dan ketebalan huruf yang berbeda sehingga informasi penting seperti saldo, prediksi keuangan, dan notifikasi dapat langsung menarik perhatian pengguna. Selain itu, ikon

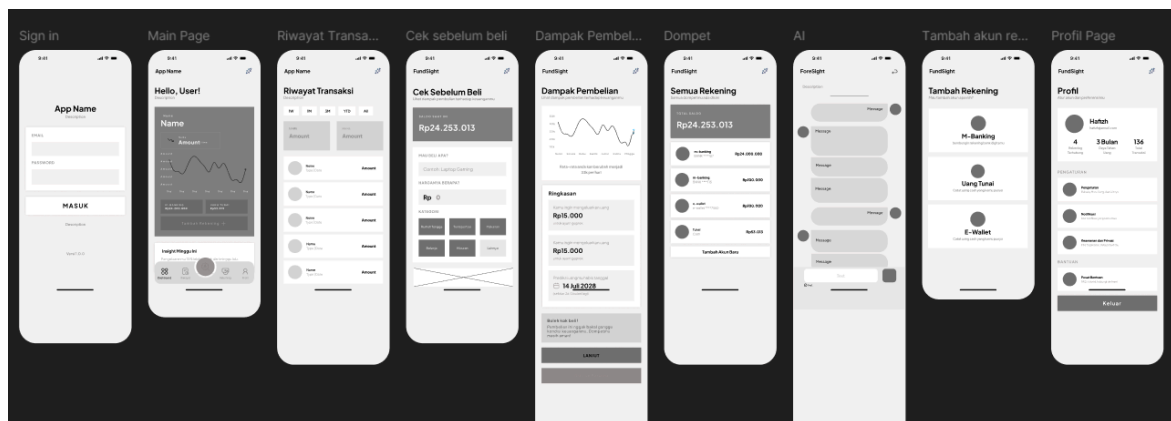
yang digunakan mengadopsi gaya minimalis agar tetap konsisten dengan konsep kesederhanaan aplikasi.

3.2 Low Fidelity

Tahap Low Fidelity Prototype dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk rancangan awal antarmuka. Pada tahap ini, desain dibuat dalam bentuk wireframe sederhana yang berfokus pada struktur informasi, tata letak halaman, dan alur navigasi utama tanpa mempertimbangkan elemen visual secara detail. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk mengevaluasi konsep desain secara cepat sebelum masuk ke tahap pengembangan yang lebih kompleks.

Wireframe FundSight terdiri dari beberapa halaman utama seperti Dashboard, Check Before Buy, Riwayat Transaksi, dan Profil Pengguna. Dashboard dirancang sebagai pusat informasi yang menampilkan total saldo dan prediksi ketahanan dana secara ringkas. Sementara itu, fitur Check Before Buy ditempatkan pada posisi yang mudah diakses karena merupakan fitur utama yang menjadi nilai tambah aplikasi.

Melalui tahap Low Fidelity Prototype, tim dapat melakukan validasi awal terhadap alur penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur navigasi yang sederhana membantu pengguna memahami fungsi aplikasi dengan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kebingungan saat pertama kali menggunakan sistem.



Gambar 3.2. Low Fidelity

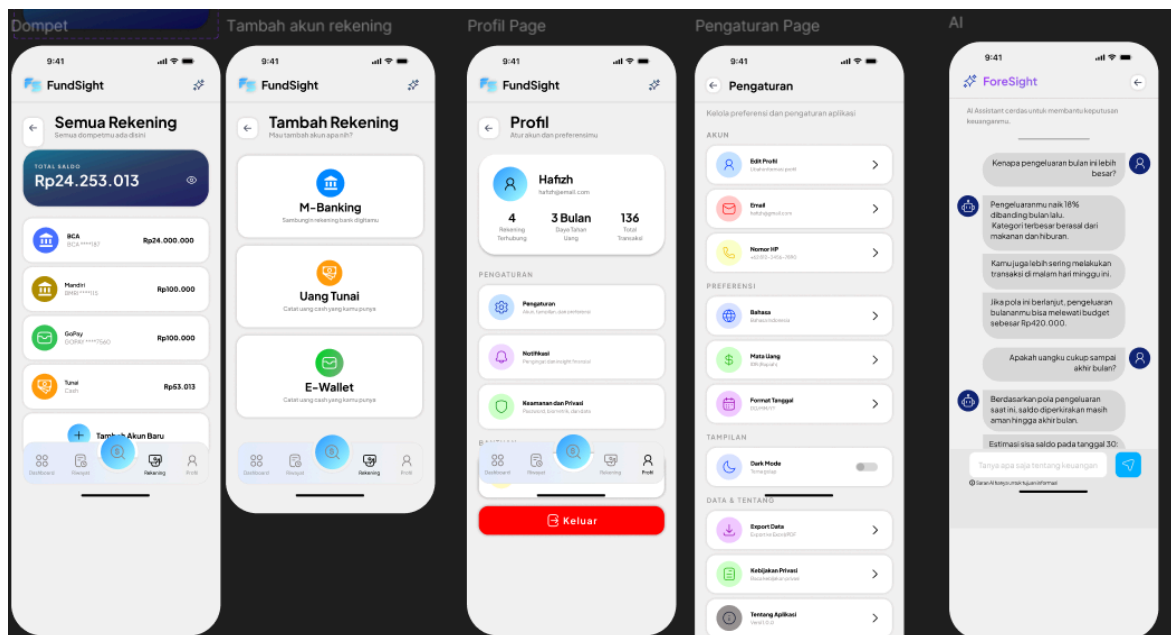
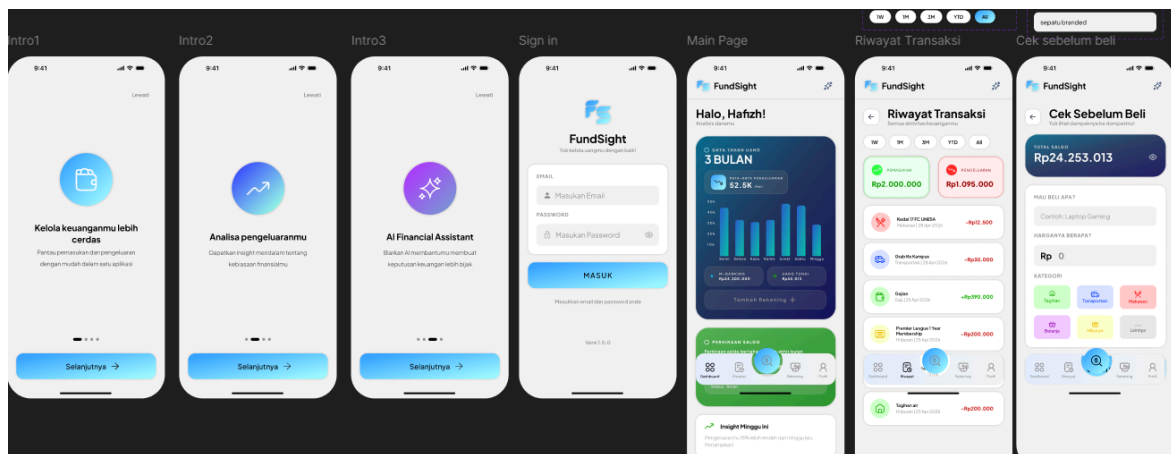
3.3 High Fidelity

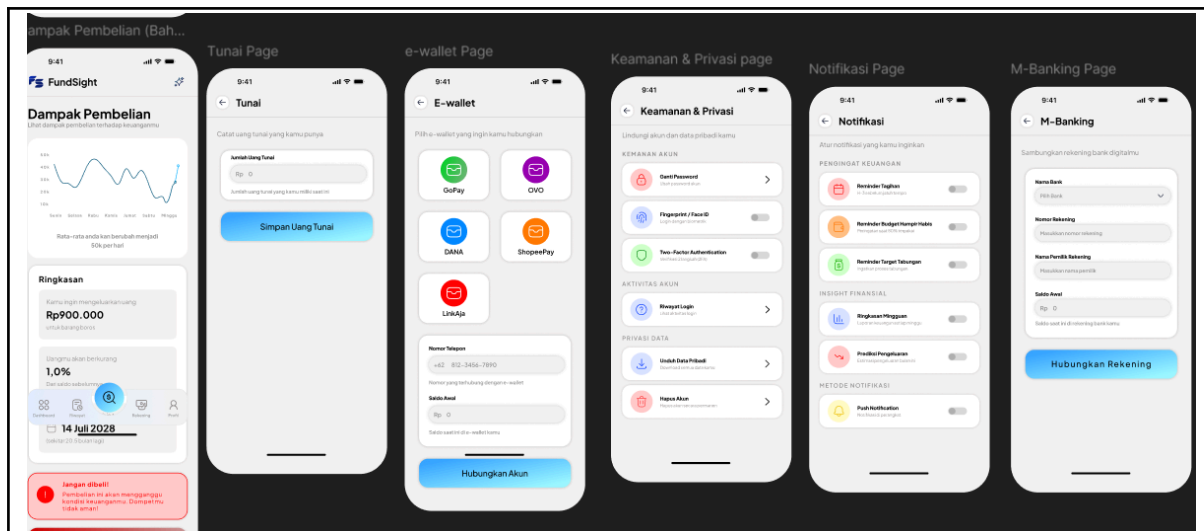
Setelah mendapatkan umpan balik dari tahap wireframe, desain dikembangkan menjadi High Fidelity Prototype yang memiliki tampilan lebih mendekati produk akhir. Pada tahap ini, elemen visual seperti warna, tipografi, ikon, ilustrasi, dan

komponen interaktif mulai diterapkan sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman penggunaan yang lebih realistis.

Desain visual FundSight menggunakan dominasi warna biru yang identik dengan kepercayaan, stabilitas, dan keamanan finansial. Informasi saldo dan prediksi keuangan ditampilkan dalam bentuk kartu dan grafik yang mudah dipahami. Selain itu, berbagai ikon dan indikator visual digunakan untuk membantu pengguna memahami kondisi keuangan mereka secara lebih cepat tanpa harus membaca banyak teks.

Pengembangan High Fidelity Prototype juga memungkinkan pengujian terhadap aspek estetika dan kenyamanan penggunaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tampilan yang bersih dan fokus pada informasi penting membuat pengguna lebih mudah memahami kondisi keuangan mereka serta meningkatkan ketertarikan untuk menggunakan aplikasi secara berkelanjutan.





Gambar 3.3. High Fidelity

3.4 Prototyping

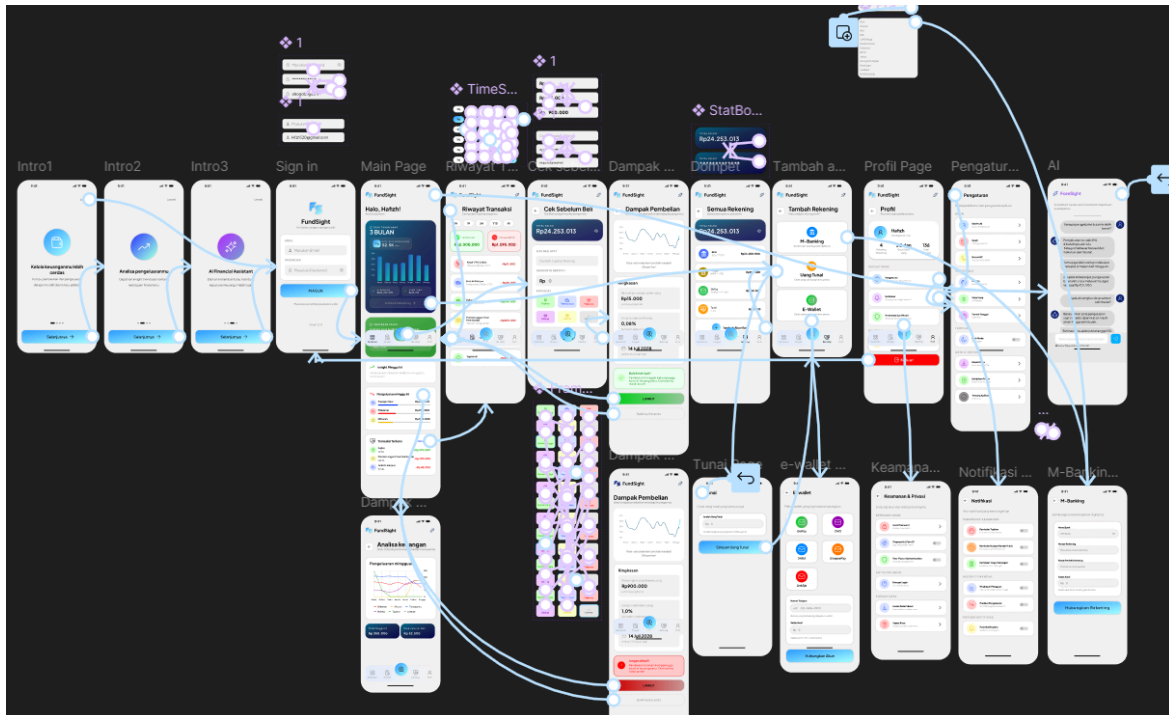
Tahap prototyping dilakukan untuk mensimulasikan interaksi pengguna dengan aplikasi sebelum implementasi sistem secara penuh. Prototype dibuat menggunakan Figma dan dirancang agar pengguna dapat berpindah antarhalaman, mengakses fitur utama, serta memahami alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Tujuan utama tahap ini adalah menguji apakah desain yang telah dibuat mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Prototype FundSight mencakup berbagai skenario penggunaan, mulai dari melihat saldo pada dashboard hingga melakukan simulasi pembelian menggunakan fitur Check Before Buy. Pengguna dapat memasukkan nominal pembelian dan langsung melihat hasil prediksi kondisi keuangan yang ditampilkan dalam bentuk grafik dan indikator visual. Interaksi ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang mendekati penggunaan aplikasi sesungguhnya.

Melalui prototyping, tim dapat mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan pada desain sebelum memasuki tahap pengembangan. Beberapa perbaikan dilakukan pada posisi tombol, struktur navigasi, dan penyajian informasi agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko kesalahan desain yang dapat berdampak pada pengalaman pengguna di masa mendatang.

Selain sebagai media evaluasi, prototype juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara tim perancang dan calon pengguna. Dengan melihat dan mencoba prototype secara langsung, pengguna dapat memberikan masukan yang lebih spesifik mengenai

fitur dan tampilan aplikasi sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah dan sesuai kebutuhan.



Gambar 3.4. Prototyping

3.5 Evaluasi Desain

Evaluasi desain dilakukan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan, efektivitas fitur, dan kepuasan pengguna terhadap prototype FundSight. Metode evaluasi dilakukan melalui usability testing dengan memberikan beberapa skenario tugas kepada pengguna, seperti melihat prediksi saldo, melakukan simulasi pembelian, dan memahami hasil rekomendasi yang diberikan aplikasi.

Hasil evaluasi positif menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna dapat memahami fungsi utama aplikasi dengan cepat. Pengguna menilai fitur Check Before Buy sangat membantu dalam mempertimbangkan keputusan pembelian dan menyukai tampilan dashboard yang sederhana serta mudah dipahami. Selain itu, visualisasi prediksi keuangan dianggap memberikan nilai tambah dibandingkan aplikasi pencatat keuangan konvensional.

Di sisi lain, beberapa temuan negatif juga diperoleh selama proses evaluasi. Beberapa pengguna mengalami kebingungan saat pertama kali memahami arti indikator prediksi keuangan dan menginginkan penjelasan yang lebih detail mengenai hasil simulasi yang ditampilkan. Selain itu, terdapat masukan terkait ukuran beberapa

elemen antarmuka yang dianggap terlalu kecil pada perangkat tertentu sehingga memengaruhi kenyamanan penggunaan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan rekomendasi perbaikan berupa penambahan onboarding singkat untuk pengguna baru, penyempurnaan label dan informasi pada grafik prediksi, serta penyesuaian ukuran beberapa komponen antarmuka. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan usability aplikasi dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik pada tahap pengembangan selanjutnya.

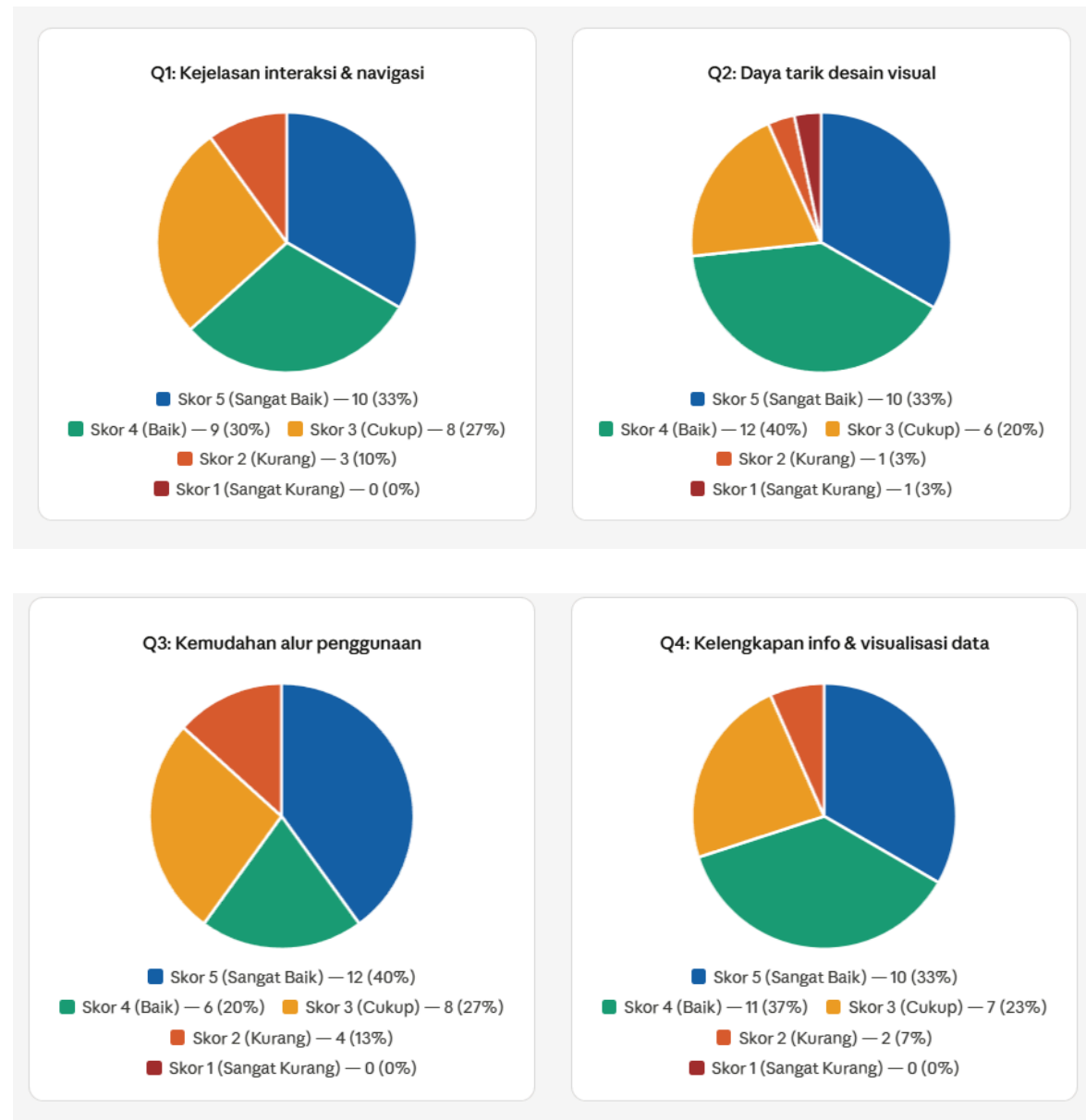
3.6 Desain Evaluasi dan Analisis Sistem

Berdasarkan data kuesioner dari 30 responden, aplikasi keuangan FundSight dinilai memiliki potensi yang sangat baik, terutama pada kombinasi warna visual (didominasi warna biru) yang dianggap menarik dan sesuai untuk aplikasi finansial, serta kehadiran fitur inovatif seperti tracker daya tahan uang yang menjadi daya tarik utama. Meski mayoritas pengguna memberikan skor yang tinggi (skor 4 dan 5) pada aspek kejelasan navigasi, desain visual, alur penggunaan, serta kelengkapan visualisasi grafik, sebagian responden (khususnya yang memberikan skor 3) mengidentifikasi beberapa titik krusial yang dinilai membingungkan (pain points).

Masukan utama berfokus pada perbaikan komponen UX/UI, seperti bottom navigation bar yang kurang sinkron dalam menunjukkan posisi halaman aktif, tidak adanya animasi transisi, tombol navigasi "kembali" (back button) yang kurang jelas, serta kebingungan alur pada prototype setelah proses "tambah rekening" dan di bagian menu profil. Di samping itu, pengguna juga menyarankan penambahan onboarding tutorial atau panduan bagi pemula sebelum masuk ke halaman utama, kejelasan informasi mengenai sistem keamanan data, penandaan visual yang lebih kontras untuk saldo berkurang (seperti format tanda minus), serta opsi visualisasi berupa bar chart menggantikan line chart agar pembacaan data riwayat harian menjadi lebih akurat. Secara keseluruhan, FundSight dinilai sebagai aplikasi yang sangat bermanfaat dan disukai, namun memerlukan penyempurnaan pada detail interaksi navigasi, sinkronisasi bottom bar, dan kelengkapan tutorial agar aplikasi ini menjadi lebih intuitif dan ramah bagi pengguna baru.

Dari sisi pengembangan fitur di masa mendatang, para responden menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan memberikan berbagai ide konstruktif untuk meningkatkan nilai guna aplikasi ini. Beberapa saran yang sangat potensial untuk diimplementasikan antara lain penambahan fitur pocket tabungan terkunci untuk jangka waktu tertentu, fitur pengingat atau alarm otomatis ketika pengeluaran harian telah melewati batas anggaran yang ditentukan, serta laporan klasifikasi otomatis

yang menunjukkan kategori pengeluaran terbesar (seperti makanan atau transportasi) untuk membantu pengguna mengevaluasi pengeluaran tersier mereka.



Gambar 3.7 Diagram evaluasi

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5XXuwikpzENUPEHqFSFyLp5qVe3hnGIfYg6Spf752I/edit?usp=sharing>

3.7 Langkah Perbaikan Desain dan Sistem

Sebagai tindak lanjut dari umpan balik tersebut, kami telah melakukan serangkaian perbaikan nyata yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi navigasi, penyempurnaan visualisasi data, dan peningkatan edukasi pengguna. Pada aspek

navigasi dan antarmuka, kami telah menyinkronkan indikator visual pada bottom navigation bar agar posisi halaman aktif terlihat jelas, menambahkan tombol kembali (back button) yang lebih intuitif di setiap halaman sekunder, serta memperbaiki kesalahan tautan (misdirection link) pada prototype menu pengaturan dan setelah proses tambah rekening dengan dukungan animasi transisi antar-halaman yang lebih halus. Sementara itu, untuk penyempurnaan informasi dan grafik, kami menerapkan penandaan kontras berupa tanda minus (seperti -Rp30.000) untuk saldo berkurang, Selain itu, kami juga meningkatkan kenyamanan keterbacaan dengan memperbesar ukuran font, khususnya pada bagian penting yang sebelumnya dirasa terlalu kecil oleh pengguna. Untuk memperluas fungsionalitas dan fleksibilitas aplikasi, kami telah menambah fitur baru pada halaman dompet yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan rekening dengan lebih mudah, serta memperbanyak opsi pengaturan (settings) aplikasi agar pengguna dapat menyesuaikan preferensi penggunaan FundSight sesuai dengan kebutuhan individu mereka masing-masing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data melalui kuesioner terhadap 31 responden, ditemukan bahwa pengguna masih mengalami berbagai kendala dalam mengelola keuangan pribadi, seperti kurangnya kesadaran terhadap kondisi saldo secara real-time, kesulitan melakukan pencatatan keuangan secara konsisten, serta kecemasan terhadap kecukupan dana hingga akhir bulan. Hasil analisis menggunakan Affinity Diagram menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan solusi yang lebih sederhana, praktis, dan mampu membantu mereka mengambil keputusan finansial secara lebih baik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirancang aplikasi FundSight sebagai sistem manajemen finansial berbasis prediksi yang berfokus pada pemantauan saldo, prediksi kondisi keuangan, dan simulasi pembelian melalui fitur Check Before Buy. Proses perancangan dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, analisis kebutuhan pengguna, user persona, storyboard, low fidelity prototype, design system, high fidelity prototype, hingga prototyping. Hasil akhir berupa prototipe aplikasi yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran finansial, membantu perencanaan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*. New York, NY, USA: Basic Books, 2013.

S. Krug, *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3rd ed. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2014.

J. Preece, Y. Rogers, and H. Sharp, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2019.

H. Sharp, Y. Rogers, and J. Preece, *Designing User Experience: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2019.

B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, N. Elmqvist, and N. Diakopoulos, *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*, 6th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

International Organization for Standardization, *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of Human-System Interaction – Human-Centred Design for Interactive Systems*. Geneva, Switzerland: ISO, 2019.

J. J. Garrett, *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*, 2nd ed. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2011.

D. Chaffey and F. Ellis-Chadwick, *Digital Business and E-Commerce Management*, 7th ed. Harlow, United Kingdom: Pearson Education, 2019.

P. Morville and L. Rosenfeld, *Information Architecture for the World Wide Web*, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2015.

A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, and C. Noessel, *About Face: The Essentials of Interaction Design*, 4th ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2014.